

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГОСТЫ

Справка по оформлению текстовых документов

Какой стандарт применять

Единого стандарта на оформление документов нет. Правила разложены по пяти независимым комплексам, и какой из них перед вами — видно по первому числу в обозначении.

Комплексы стандартов

Комплекс	Обозначение	Область	Основные документы
СИБИД	7.x и Р 7.0.x	Наука, учёба, библиография, документооборот	7.32—2017; Р 7.0.5—2008; Р 7.0.97—2016; Р 7.0.100—2018; 7.9—95
ЕСКД	2.x и Р 2.x	Конструкторская и общетехническая документация	Р 2.105—2019; 2.319—81
ЕСПД	19.x	Программная документация	19.106—78; 19.201—78; 19.505—79; 19.701—90
Комплекс 34	34.x	Автоматизированные системы	34.602—2020
ГСИ	8.x	Единицы измерения	8.417—2002

Комплексы расходятся в деталях, и это главная ловушка. Пример: подпись к рисунку в научном отчёте ставится снизу по центру («Рисунок 1 — Название»), а в программной документации по ГОСТ 19.106—78 сверху идёт тематический заголовок, снизу — пояснения. Оба варианта правильные, каждый в своей области; ошибка — перенести один в область другого.

Отсюда порядок действий: сначала понять, что за документ перед вами, и только потом лезть в настройки. Развилка короткая:

- документ выпускается внутри организации — ГОСТ Р 7.0.97—2016;
- документация на программу или автоматизированную систему — ГОСТ 19.106—78, 19.201—78 или 34.602—2020;
- учебная или научная работа — ГОСТ 7.32—2017;
- всё остальное — ГОСТ Р 2.105—2019.

Поверх выбранного стандарта в любом случае ложатся требования стандарта организации или методички, если они есть.

Второе, что стоит помнить, — у требований есть иерархия: ГОСТ, ниже стандарт организации или методичка кафедры, в самом низу шаблон подразделения. Нижний уровень не может противоречить верхнему, но может быть строже. Рабочее правило: если методичка расходится с ГОСТом — делать по методичке, проверять будут по ней; ГОСТ нужен там, где методичка молчит. Типичный случай — кегль: ГОСТ 7.32—2017 разрешает всё от 12 пт, методички почти всегда требуют ровно 14.

Параметры страницы и текста

Что настраивается первым делом:

Параметры страницы в разных стандартах

Параметр	ГОСТ 7.32— 2017	ГОСТ Р 2.105—2019	ГОСТ Р 7.0.97— 2016	ГОСТ 19.106—78
Формат	A4, можно A3	A4, можно A3	A4 и A5	A4, можно A3
Поле слева, мм	30	от рамки не менее 3	20, а при хранении дольше 10 лет — 30	задаётся формой листа
Поле справа, мм	15	от рамки не менее 3	10	то же
Поля сверху и снизу, мм	20	от рамки не менее 10	20	то же
Гарнитура	советуют Times New Roman	с засечками, желательно не проприетарная	только свободно распространяемая	не оговорена
Кегль, пт	от 12	от 11 до 14	12, 13 или 14	не оговорен
Интервал	полуторный	полуторный, допустимы и другие значения	от одинарного до полуторного	двойной
Абзацный отступ	1,25 см	от 12,5 до 17 мм	1,25 см	не оговорён
Номер страницы	снизу по центру, без точки	в основной надписи	сверху по центру, со второй страницы	сверху над текстом

Совпадают, по сути, только формат листа и абзацный отступ. Разница в полях влияет на объём работы вполне ощутимо. Площадь текстовой области считается так:

$$S = (A - m_{\text{л}} - m_{\text{п}})(B - m_{\text{в}} - m_{\text{н}})$$

где A и B — ширина и высота листа, мм; $m_{\text{л}}$, $m_{\text{п}}$, $m_{\text{в}}$, $m_{\text{н}}$ — левое, правое, верхнее и нижнее поля, мм.

Для А4 при полях научного отчёта выходит 165×257 мм, то есть 424 см^2 ; при минимальных полях служебного документа — 180×257 мм, или 463 см^2 . Разница около 9 %, а на работе в двадцать страниц это почти две лишние страницы.

Шрифты. Три стандарта дают три разных ответа: 7.32—2017 советует Times New Roman, 2.105—2019 просит шрифт с засечками и не приветствует проприетарные гарнитуры, 7.0.97—2016 после Изменения № 1 требует свободно распространяемые. Безопасный выбор — метрически совместимые свободные шрифты: PT Astra Serif, Liberation Serif, XO Thames. У них ширины символов те же, что у Times New Roman, поэтому при замене вёрстка не разъезжается. Установка в Windows: распаковать архив, выделить файлы ttf или otf, правая кнопка — «Установить для всех пользователей». Сдавать работу в любом случае лучше в PDF: шрифты лежат внутри файла, и у проверяющего откроется ровно то, что собрано.

Чем что показывать

Формы представления информации распадаются на три группы. Первая несёт смысл — это сплошной текст, перечисление, таблица, формула. Вторая показывает его графически: рисунок, скриншот, схема алгоритма, диаграмма, чертёж. Третья обслуживает основной текст — сноска, примечание, ссылка, приложение.

Что когда применять:

- сплошной текст — рассуждение, обоснование, вывод; плохо работает там, где сопоставляется много однотипных данных;
- перечисление — однородные элементы без внутренней иерархии; как только элементы начинают ветвиться, нужна таблица или схема;
- таблица — сопоставление по двум и более признакам одновременно;
- схема алгоритма — последовательность действий и ветвление; три условия, описанные словами, читаются заметно хуже одной картинки;
- диаграмма — характер зависимости; если важны точные значения, они должны быть в таблице.

Частая ошибка тут не в оформлении, а именно в выборе формы: алгоритм пересказывают прозой, набор параметров растягивают в перечисление вместо таблицы, а два числа рисуют диаграммой. Формально претензий нет, читать невозможно.

Оформление объектов документа

Сводка по всем объектам, которые встречаются в тексте. За основу взят ГОСТ 7.32—2017 как основной для учебных и научных работ; там, где другие стандарты расходятся с ним, это отмечено в третьей колонке.

Требования к объектам документа

Объект	Как оформляется	Где смотреть
Заголовок структурного элемента	По центру строки, прописными, полужирным, точка не ставится	7.32—2017, п. 6.2.1
Заголовок раздела	С абзацного отступа, полужирным, первая буква прописная, без подчёркивания и точки; переносы запрещены	7.32—2017, п. 6.2.3
Нумерация разделов	Арабские цифры без точки: 1, затем 1.1, затем 1.1.1	7.32—2017, п. 6.4.1; в ЕСПД, наоборот, с точкой
Нумерация страниц	Сквозная, снизу по центру, без точки; на титуле номер не печатают, но лист считают	7.32—2017, п. 6.3
Перечисление	В столбик, с абзацного отступа, перед каждым элементом тире; простые элементы разделяет запятая, сложные — точка с запятой	7.32—2017, п. 6.4.6
Перечисление со ссылками	Вместо тире строчные буквы со скобкой; не используют ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь	7.32—2017, п. 6.4.6
Название таблицы	Над таблицей, прижато влево, без отступа, по образцу «Таблица 1 — Название»	7.32—2017, п. 6.6.3
Нумерация таблиц	Сквозная; допускается по разделам (2.3), в приложении — с его буквой (А.1)	7.32—2017, п. 6.6.4
Перенос таблицы	Название пишут один раз, над второй частью — «Продолжение таблицы 1»	7.32—2017, п. 6.6.3
Головка таблицы	Заголовки граф с прописной, подзаголовки со строчной, если продолжают заголовок; точек нет; делить головку по диагонали нельзя	7.32—2017, пп. 6.6.5, 6.6.6
Содержимое ячеек	Пустая ячейка — прочерк; повтор одного слова — кавычки, нескольких — «То же»; цифры и обозначения кавычками не заменяют	Р 2.105—2019, пп. 6.8.17—6.8.19
Подпись рисунка	По центру под изображением: «Рисунок 1 — Название», без точки и без переносов	7.32—2017, пп. 6.5.7, 6.5.8

Объект	Как оформляется	Где смотреть
Нумерация рисунков	Сквозная; допускается по разделам (2.1), в приложении — с буквой (А.3)	7.32—2017, пп. 6.5.4—6.5.6
Диаграмма	Независимая величина по горизонтали, положительные значения вправо и вверх; обозначение с единицей у середины шкалы снаружи; одна зависимость — утолщённая сплошная линия; надписи не пересекают линии	2.319—81, пп. 1.2, 1.4, 3.4, 4.2, 6.3
Схема алгоритма	Символы одного размера, углы форм не меняют; внутри минимум текста; идентификатор слева сверху, описание справа сверху; поток сверху вниз и слева направо	19.701—90, пп. 4.1.3—4.1.6, 4.2.1
Скриншот	Отдельного стандарта нет, оформляется как обычный рисунок; практическое правило — обрезать до значимой области, чтобы текст на снимке не был мельче основного	7.32—2017, раздел 6.5
Формула	Отдельной строкой по центру, сверху и снизу пустая строка; номер в круглых скобках у правого поля; в приложении — с его буквой, например (В.1)	7.32—2017, пп. 6.8.1, 6.8.3, 6.8.5
Пояснение к формуле	Сразу под ней, в порядке появления символов; первая строка начинается словом «где», двоеточие не ставится	7.32—2017, п. 6.8.2
Перенос формулы	Только по знаку равенства или знаку действия, знак повторяется в начале новой строки	7.32—2017, п. 6.8.1
Сноска	Знак надстрочный, вплотную к слову; текст внизу той же страницы, с абзачного отступа, отделён короткой линией слева	7.32—2017, п. 6.7.4; в ЕСКД знак — цифра со скобкой
Примечание	Сразу за тем, что поясняет; требований содержать не может; одно не нумеруют и пишут «Примечание — ...», несколько нумеруют	Р 2.105—2019, п. 6.12
Приложение	С новой страницы, слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с буквой по центру сверху, ниже заголовок; буквы кириллицы без Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь	7.32—2017, пп. 6.17.3, 6.17.4
Статус приложения	В скобках под обозначением: обязательное, рекомендуемое или справочное	Р 2.105—2019, п. 6.3.2
Ссылка на источник	Затекстовая, номер в квадратных скобках, при необходимости со страницей: [3, с. 12]	Р 7.0.5—2008, пп. 4.6, 4.13
Список источников	В порядке первого упоминания в тексте, нумерация арабскими цифрами с точкой, с абзачного отступа	7.32—2017, п. 6.16

Объект	Как оформляется	Где смотреть
Описание источника	По ГОСТ Р 7.0.100—2018; в конце — «Текст : непосредственный» либо «Текст : электронный» с URL и датой обращения	Р 7.0.100—2018
Числа	С единицей — цифрами, без единицы от одного до девяти — словами; дроби десятичные	Р 2.105—2019, пп. 6.16.3, 6.16.9
Единицы величин	Пробел между числом и обозначением, точку после обозначения не ставят; знаки углового градуса пишут слитно, а °C — через пробел; отклонение в скобках, единица за ними	8.417—2002, пп. 8.2, 8.3, 8.5
Сокращения	Произвольные не допускаются; если условных обозначений больше трёх, составляют перечень столбцом с расшифровкой через тире	19.106—78, п. 2.8.1; 7.32—2017, пп. 5.6.2, 6.15

Правило поверх всего списка, про которое забывают чаще всего: на каждую таблицу, каждый рисунок, каждую формулу и каждое приложение в тексте должна быть ссылка. Объект, на который никто не сослался, считается ошибкой оформления независимо от того, насколько он хорош.

Особенности по видам документов

Учебные и научные работы — ГОСТ 7.32—2017 плюс методичка кафедры. Стандарт считает обязательными всего четыре элемента: титульный лист, реферат, заключение и список источников. Остальное формально факультативно, хотя на практике требуется почти всегда. Если работа не длиннее десяти страниц, содержание можно не делать.

Отдельная путаница с рефератом: как элемент отчёта это не то же самое, что реферат как жанр. Здесь он занимает до страницы, около 850 знаков, и содержит сведения об объёме и составе работы плюс от пяти до пятнадцати ключевых слов — прописными, в строку, через запятую. Те же 850 знаков задаёт ГОСТ 7.9—95, для аннотации — около 500.

У диссертации свой стандарт, ГОСТ Р 7.0.11—2011. А для курсовой и ВКР национального стандарта нет вообще — их регулирует стандарт организации, то есть та самая методичка.

Техническое задание — развилка по объекту разработки: отдельная программа идёт по ГОСТ 19.201—78, автоматизированная система — по ГОСТ 34.602—2020.

Два стандарта на техническое задание

Признак	ГОСТ 19.201—78	ГОСТ 34.602—2020
Объект	Программа или программное изделие	Автоматизированная система
Разделов	8	10
Виды обеспечения	Не выделяются	Восемь: математическое, информационное, лингвистическое, программное, техническое, метрологическое, организационное, методическое
Пустые разделы	Разделы можно объединять, дробить и добавлять новые	Раздел остаётся на месте даже без требований, с пометкой об их отсутствии
Нумерация листов	Сверху над текстом	Сверху по центру, со второго листа
Изменения	Согласуются и утверждаются тем же порядком, что и само ТЗ	Оформляются как «Дополнение № ... к ТЗ» словами «заменить», «дополнить», «исключить», «изложить в новой редакции»

Полезное из ГОСТ 34.602—2020, применимое и вне ТЗ: если значение показателя на момент подписания неизвестно, стандарт разрешает не оставлять пустое место, а написать, что окончательное требование уточняется и согласовывается позже. Законный способ записать неопределённость — и он снимает большую часть будущих споров с заказчиком.

Служебные документы — записки, приказы, письма, протоколы — идут по ГОСТ Р 7.0.97—2016. Стандарт описывает тридцать реквизитов, в повседневной работе нужна их часть.

Реквизиты, которые нужны почти всегда

№	Реквизит	Правило
10	Дата	Дата подписания; либо цифрами (05.06.2016), либо словами и цифрами (5 июня 2016 г.)
15	Адресат	Человеку — дательный падеж, организации — именительный; больше четырёх адресатов — уже лист рассылки
16	Гриф утверждения	«УТВЕРЖДАЮ» справа вверху; если утверждает документ — «УТВЕРЖДЕН» с его видом, датой и номером
17	Заголовок к тексту	Отвечает на вопрос «о чём»: «Об изменении графика»; при тексте в четыре-пять строк можно не писать

№	Реквизит	Правило
18	Текст	Приказ — от первого лица, инструкция — от третьего; глубина рубрикации не больше четырёх уровней
19	Отметка о приложении	«Приложение: на 2 л. в 1 экз.»; на самом приложении — отметка справа вверху
22	Подпись	Должность, подпись, инициалы, фамилия; равные по должности подписывают на одном уровне
25	Отметка об исполнителе	Фамилия, имя, отчество и телефон — внизу последнего листа или на обороте

Служебной записки как отдельного вида в стандарте нет — она собирается из общих реквизитов. И самое обидное, что с ней делают, — опускают заголовок к тексту: документ уходит в систему электронного документооборота и перестаёт находиться по поиску по теме.

Программная документация — ГОСТ 19.106—78, порядок частей жёсткий: лист утверждения и титульный лист, затем аннотация и содержание, затем текст с приложениями и перечнями, в конце лист регистрации изменений. Есть требование, которого нет больше нигде: ссылаться можно на чужой документ целиком или на его раздел, но не на отдельный пункт или рисунок внутри него. Руководство пользователя по ГОСТ 19.505—79 состоит из четырёх разделов — назначение программы, условия выполнения, выполнение, сообщения оператору; аннотация и содержание для него обязательны. Раздел с сообщениями имеет смысл делать таблицей: текст сообщения, причина, что делать пользователю. Именно за ним к документу и возвращаются.

Проверить перед отправкой

№	Что смотрим	Норма
1	Класс документа	Выбран стандарт: 7.32 / Р 2.105 / 19.x / 34.602 / Р 7.0.97; методичка учтена
2	Поля и формат	A4; для 7.32 — 30, 15, 20, 20 мм
3	Шрифт и интервал	Одна гарнитура на весь документ, не мельче 12 пт, интервал полуторный
4	Отступ	1,25 см везде одинаковый
5	Номера страниц	Сквозные, на титуле не проставлены, положение по стандарту
6	Заголовки	Структурные по центру прописными, разделов — с отступа полужирным; ни точек, ни переносов
7	Перечисления	С отступа через тире; при ссылках — буквы со скобкой без ё, з, й, о, ч, ь, ы, ь

№	Что смотрим	Норма
8	Таблицы	Название слева над таблицей через тире; перенос подписан «Продолжение таблицы»
9	Рисунки	Подпись по центру снизу через тире, без точки
10	Диаграммы и схемы	Оси подписаны с единицами; символы схем по 19.701—90
11	Формулы	По центру, номер справа в скобках, пояснение со слова «где»
12	Ссылки на объекты	На каждую таблицу, рисунок, формулу и приложение есть ссылка в тексте
13	Приложения	С новой страницы, буквы без Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь, перечислены в содержании
14	Источники	Описания по Р 7.0.100—2018, у сетевых — URL и дата обращения
15	Числа и единицы	Пробел между числом и единицей, точки после обозначения нет
16	Файл	PDF; в имени фамилия с инициалами, курс, группа и номер работы

Источники

ГОСТ 7.32—2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

<https://docs.cntd.ru/document/1200157208>

ГОСТ Р 2.105—2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

<https://docs.cntd.ru/document/1200164120>

ГОСТ Р 7.0.97—2016. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов

<https://docs.cntd.ru/document/1200142871>

ГОСТ 19.106—78. ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом

<https://docs.cntd.ru/document/1200007647>

ГОСТ 19.201—78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

<https://docs.cntd.ru/document/1200007648>

ГОСТ 19.505—79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

<https://informproekt.ru/docs/1200007676/>

ГОСТ 19.701—90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

Обозначения условные и правила выполнения

<https://docs.cntd.ru/document/9041994>

ГОСТ 34.602—2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы

<https://docs.cntd.ru/document/1200181804>

ГОСТ 2.319—81. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм

<https://meganorm.ru/Data2/1/4294755/4294755561.pdf>

ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления

<https://docs.cntd.ru/document/1200063713>

ГОСТ Р 7.0.100—2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание

<https://docs.cntd.ru/document/1200161674>

ГОСТ Р 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления

<https://docs.cntd.ru/document/1200093432>

ГОСТ 7.9—95. Реферат и аннотация. Общие требования

<https://docs.cntd.ru/document/1200004585>

ГОСТ 8.417—2002. ГСИ. Единицы величин

<https://docs.cntd.ru/document/1200031406>